

TB Geometry Reverb

Versión: 1.0.0 | Fecha de documentación: 2026-08-12

Descripción general

Construye una reverberación a partir de una forma tridimensional trazando rayos dentro de una malla cerrada desde un emisor hasta un oyente, de modo que el modelo, su tamaño, sus superficies y los dos puntos deciden el patrón de reflexión.

Qué resuelve este complemento

La mayoría de las reverberaciones ofrecen un tamaño de habitación y un tiempo de caída, que describen un resultado más que un lugar. Cuando un sonido tiene que pertenecer a un objeto específico o a un espacio inusual, esos dos números no dan forma de decir cuál es el espacio. TB Geometry Reverb comienza desde la forma. Traza los rayos dentro de una malla cerrada, desde un emisor hasta un oyente, y construye el patrón de reflexión a partir de lo que realmente impactan. Debido a que los primeros reflejos mantienen la sincronización de los caminos reales, la coloración del peine que produce una forma se conserva en lugar de suavizarse. Está destinado al diseño de sonido y a la música, donde el espacio en sí debe ser una elección audible.

lo que puedes esperar

- Un carácter de reverberación que cambia cuando cambia la forma, no solo cuando cambia un número de caída.
- Temporización de reflexión temprana que sigue las distancias reales dentro del modelo.
- Diferencias audibles entre las formas integradas y entre los materiales de la superficie.
- Una cola estable que continúa mientras se prepara una nueva simulación

como funciona

La reverberación se genera a partir de un modelo tridimensional cerrado en lugar de seleccionarse desde un menú del tamaño de una habitación. Los rayos salen del emisor, se reflejan en las superficies de la malla y se recogen en el oyente, y lo que impactan en el camino decide el resultado.

Cada hora de llegada es la longitud real del camino dividida por la velocidad del sonido, que establece Temperature. Es por eso que Scale mueve las reflexiones en el tiempo y por qué no

existe un control de retardo previo separado.

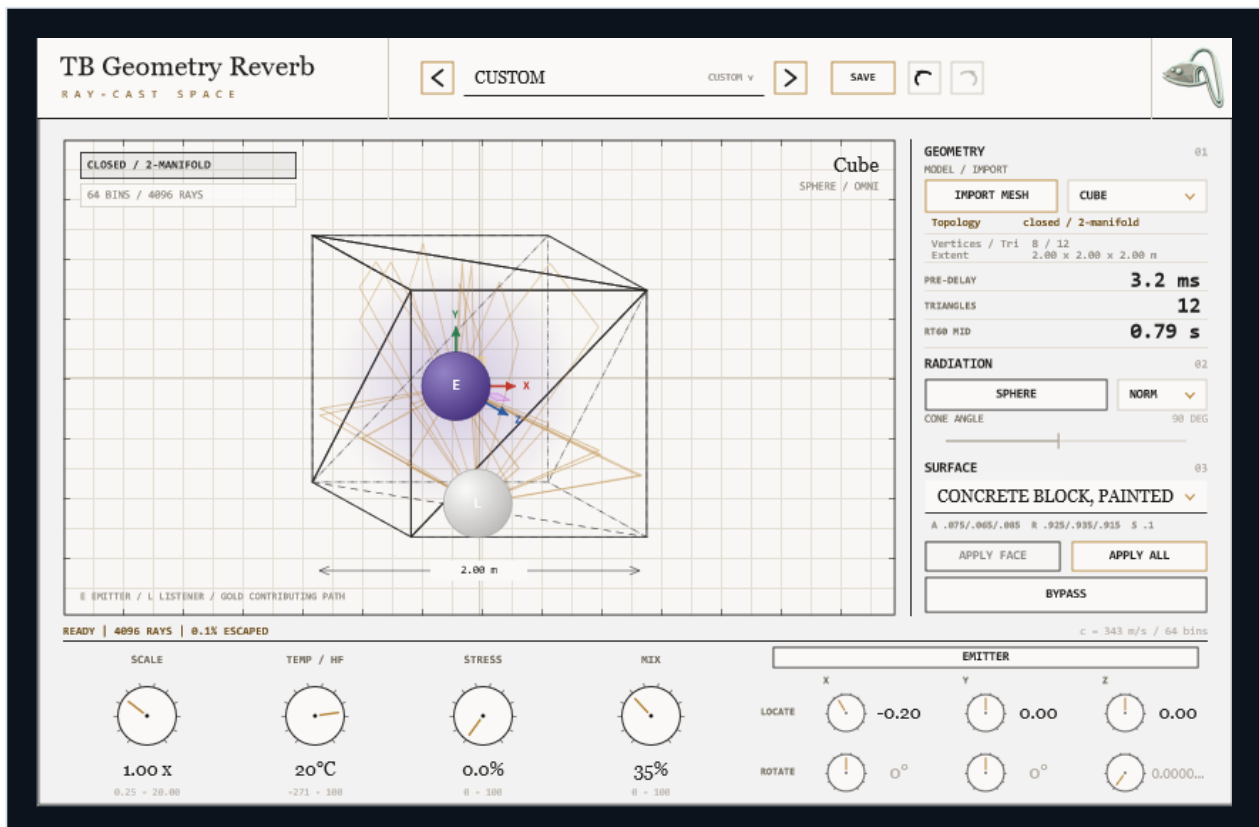
Las llegadas más fuertes forman las primeras reflexiones estéreo, y el volumen, el área de superficie y la absorción de material del modelo siembran una cola tardía de ocho líneas. La coloración del peine que producen los caminos discretos se mantiene en lugar de suavizarse.

Todo el análisis de malla, la validación y el trazado de rayos se realizan fuera del hilo de audio. Se realiza un fundido cruzado de una nueva simulación cuando está lista, y hasta entonces la anterior sigue reproduciéndose.

Inicio rápido

- 1** Inserte el complemento; El Cube incorporado se simula inmediatamente y se puede escuchar de inmediato.
- 2** Elija una forma en el selector de modelo o use IMPORT MESH para cargar su propio OBJ o FBX cerrado.
- 3** Establezca Scale hasta que el primer tiempo de reflexión y decaimiento que se muestran en el panel se adapten al material.
- 4** Haga clic en E y luego en L en la ventana gráfica y arrastre cada punto hacia donde deberían estar la fuente y el oyente.
- 5** Elija Sphere para una fuente omnidireccional, o Cone y apunte con Emitter Azimuth y Elevación.
- 6** Asigne un material de superficie y use APPLY ALL para escuchar todo el modelo con él.
- 7** Establezca Mix para el equilibrio, luego use Stress si la cola necesita más presencia.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Geometría: modelar e importar

El panel GEOMETRY selecciona la forma que se escucha. El conjunto integrado abarca desde sólidos simples como Cube, Tetrahedron y Sphere hasta Torus, Twisted Torus, Trefoil Knot, Hyperboloid, Superellipsoid, Capsule, Corrugated Drum, Spiked Shell y Harmonic Shell. IMPORT MESH carga su propio archivo Wavefront OBJ o FBX. La lectura al lado del selector informa el veredicto de topología, el número de vértices y triángulos y la extensión del modelo en metros. Sólo se puede simular una malla cerrada de dos colectores; Se muestra una malla reportada como abierta o no múltiple para diagnóstico mientras la simulación anterior continúa reproduciéndose.

Scale y las lecturas del medidor

Scale multiplica las dimensiones del modelo. Debido a que los tiempos de trayectoria se calculan a partir de las distancias reales recorridas, escalar la forma mueve los reflejos en el tiempo: un modelo más grande los separa más y uno más pequeño los agrupa. El panel informa PRE-DELAY, que es el tiempo de llegada de la primera reflexión en milisegundos, y RT60 MID, la caída estimada de la banda media. No existe un control separado de retardo previo o de caída, porque ambos son consecuencias de la geometría.

Ubicación del emisor y del oyente

La ventana gráfica muestra el emisor como E y el oyente como L. Al hacer clic en cualquiera de los puntos, se exponen sus flechas X, Y y Z y sus controladores de plano XY, XZ e YZ, por lo que se puede arrastrar un punto a lo largo de un eje o a lo largo de un plano. Ambos puntos deben estar estrictamente dentro del caparazón cerrado. Moverlos cambia qué superficies se golpean primero y, por lo tanto, cambia el patrón inicial, lo que suele ser una diferencia mayor que cambiar el tamaño de la forma.

Radiation: Sphere y Cone

Radiation elige cómo el emisor envía el sonido. Sphere irradia uniformemente en todas direcciones e ignora por completo la orientación del emisor. Cone confina los rayos a un haz cuyo ancho está establecido por Cone Angle y cuya dirección está establecida por Emitter Azimuth y Emitter Elevation. Un cono estrecho dirigido a una pared produce un patrón mucho más selectivo y de color más intenso que una fuente omnidireccional con la misma forma.

Materiales de superficie

El panel SURFACE asigna un material a la malla. La biblioteca de la fábrica cubre mampostería dura y porosa, ladrillo, placas de yeso, yeso, madera contrachapada, vidrio para ventanas, terciopelo pesado y paneles de fibra de vidrio, y la fila debajo del selector muestra la absorción baja, media y alta del material junto con su valor de dispersión. APPLY FACE asigna el material a la cara seleccionada y APPLY ALL lo asigna a todo el modelo. Los materiales absorbentes acortan el deterioro y oscurecen los reflejos; Los materiales duros los mantienen largos y brillantes.

Quality y la lectura de simulación

Quality elige el presupuesto de rayos: Draft, Normal o High. Los presupuestos más altos trazan más rayos y dan un patrón inicial más denso y suave a costa de una reconstrucción más larga. Todo el análisis se realiza fuera del hilo de audio, por lo que generar Quality no pone en riesgo la transmisión de audio. La línea de estado debajo de la ventana gráfica informa el estado, el recuento de rayos y el porcentaje de rayos que escaparon, y el panel muestra RECONSTRUYENDO mientras se prepara una nueva simulación.

Temperature

Temperature establece la temperatura del aire y la velocidad del sonido la sigue. La lectura en la parte inferior derecha de la ventana gráfica muestra la cifra vigente, cerca de 343 metros por segundo a 20 grados. Debido a que cada tiempo de recorrido es la distancia dividida por esa velocidad, enfriar el aire alarga los tiempos de reflexión y calentarlo los acorta; En todo el rango de reflexiones en el extremo frío tardan aproximadamente el doble en regresar que en el extremo caliente. Es un control de tiempo tanto como tonal.

Stress

Stress lleva la señal reverberante a una saturación suave en lugar de simplemente hacerla más fuerte. Debido a que los detalles silenciosos aumentan en relación con los picos, la cola se vuelve más densa y más presente sin que los picos se escapen. Es el control al que recurrir cuando un espacio grande suena correcto pero demasiado educado. La salida se compensa, por lo que al aumentar Stress se cambia el carácter en lugar del nivel.

Super Grain

Super Grain decide cuántas de las llegadas más débiles permanecen audibles como eventos separados en lugar de caer debajo del suelo. Al elevarlo, se distinguen más reflejos tardíos individuales, lo que se lee como una cola más granulada y con más textura. En cero el control está completamente inactivo y la respuesta es idéntica a no tener la característica en absoluto.

Mix, Output y Bypass

Mix equilibra la señal reverberante con la entrada seca y Output recorta el nivel final. Bypass devuelve la entrada sin procesar. Cuando se prepara una nueva simulación la anterior sigue sonando y las dos se cruzan, por lo que cambiar la forma, los materiales o la ubicación no interrumpe el sonido.

Preajustes

El encabezado lleva las flechas anterior y siguiente, el nombre preestablecido actual, SAVE, deshacer y rehacer. Los ajustes preestablecidos almacenan el estado completo, incluida la malla, la asignación de materiales por cara y las definiciones de los materiales mismos, por lo que un ajuste preestablecido recuperado más tarde no se puede cambiar mediante ediciones en la biblioteca de materiales.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

Control	Qué hace y cuándo usarlo
Bypass	Devuelve la entrada sin procesar para una verificación A/B. Haga coincidir el volumen antes de juzgar y deje que la cola se asiente primero.
Cone Angle	Establece el ancho del haz Cone. No tiene ningún efecto en el modo Sphere. Estrechelo hasta que una superficie domine claramente el patrón.
Emitter Azimuth	Gira la viga Cone horizontalmente. No tiene ningún efecto en el modo Sphere. Barra y escuche la superficie sobre la que aterriza el rayo.
Emitter Elevation	Inclina el haz Cone verticalmente. No tiene ningún efecto en el modo Sphere. Apunta al suelo o al techo para escuchar lo diferente que puede ser la misma forma.
Listener Azimuth	Gira al oyente horizontalmente dentro del modelo. Gírelo para cambiar la ubicación estéreo del patrón sin mover al oyente.
Listener Elevation	Inclina al oyente verticalmente dentro del modelo. Los pequeños cambios son suficientes; los grandes intercambian principalmente qué superficie domina.
Listener Roll	Gira al oyente alrededor de su propia dirección. Úselo para inclinar la imagen estéreo en lugar de cambiar el patrón de reflexión.
Mix	Equilibra la señal reverberante con la entrada seca. Establezca el saldo aquí y deje Output para el nivel final.
Output	Recorta el nivel de salida final después de la reverberación. Úselo para igualar los niveles después de la reverberación, no para darle forma.
Quality	Elige el presupuesto de rayos para la simulación: Draft, Normal o High. Trabaje en Normal, luego levántelo una vez que se haya establecido la ubicación.
Radiation	Elige una fuente Sphere omnidireccional o un haz Cone dirigido. Sphere ignora por completo los ángulos del emisor; sólo Cone los usa.

Control	Qué hace y cuándo usarlo
Receiver X	Coloca al oyente a lo largo del eje X del modelo. Debe permanecer dentro del caparazón cerrado. Prefiere arrastrar L en la ventana gráfica; las flechas sujetan la punta al interior para usted.
Receiver Y	Coloca al oyente a lo largo del eje Y del modelo. Debe permanecer dentro del caparazón cerrado. Pruébalo cerca de una superficie y luego cerca del centro; la diferencia es grande.
Receiver Z	Coloca al oyente a lo largo del eje Z del modelo. Debe permanecer dentro del caparazón cerrado. Separarlo del emisor a lo largo de este eje amplía el patrón estéreo.
Rotation	Gira el modelo con respecto a los dos puntos, cambiando qué superficies se golpean primero. Úselo para encontrar una superficie de primera reflexión diferente sin mover ninguno de los puntos.
Scale	Multiplica las dimensiones del modelo, lo que mueve las reflexiones en el tiempo porque los tiempos de trayectoria siguen las distancias reales. Observe las lecturas de pre-retardo y RT60 mientras lo configura; Te dicen qué está haciendo el tamaño.
Source X	Coloca el emisor a lo largo del eje X del modelo. Debe permanecer dentro del caparazón cerrado. Prefiere arrastrar E en la ventana gráfica; las flechas sujetan la punta al interior para usted.
Source Y	Coloca el emisor a lo largo del eje Y del modelo. Debe permanecer dentro del caparazón cerrado. Height dentro de la forma generalmente cambia el primer reflejo más que la izquierda o la derecha.
Source Z	Coloca el emisor a lo largo del eje Z del modelo. Debe permanecer dentro del caparazón cerrado. Aléjelo del centro para que los caminos hacia cada superficie se vuelvan claramente desiguales.
Spin X	Se conserva para que se carguen las sesiones más antiguas. Es inerte y no produce movimiento. Déjalo en paz; existe sólo por compatibilidad de sesión.
Spin Y	Se conserva para que se carguen las sesiones más antiguas. Es inerte y no produce movimiento. Déjalo en paz; existe sólo por compatibilidad de sesión.

Control	Qué hace y cuándo usarlo
Spin Z	Se conserva para que se carguen las sesiones más antiguas. Es inerte y no produce movimiento. Déjalo en paz; existe sólo por compatibilidad de sesión.
Stress	Lleva la señal reverberante a una saturación suave, elevando los detalles silenciosos en relación con los picos. Cógelo cuando la cola sea correcta pero demasiado educada.
Super Grain	Establece cuántas de las llegadas más débiles permanecen audibles como eventos separados. Levántelo para obtener una cola más granulada; en cero está completamente inactivo.
Temperature	Ajusta la temperatura del aire y con ella la velocidad del sonido, por lo que cambia tanto los tiempos de reflexión como el tono. Trátelo como un control de sincronización, no sólo como un control de tono.

Usos prácticos

Darle a un sonido su propio objeto

- Elija una forma con un carácter fuerte, como Torus, Trefoil Knot o Corrugated Drum.
- Establezca Scale pequeño para que los reflejos lleguen temprano y coloreen el sonido en lugar de dejar un rastro detrás de él.
- Coloque el emisor y el oyente cerca de diferentes partes del caparazón para que los caminos sean claramente desiguales.
- Asigne un material duro para que el patrón siga siendo audible.

Resultado esperado: La fuente capta una firma resonante que pertenece al objeto, no a una pequeña habitación genérica.

Un gran espacio que debe seguir siendo legible.

- Elija una forma cerrada simple y levante Scale hasta que la lectura previa al retardo coincida con la distancia que desea.
- Asigne un material absorbente, como un panel de terciopelo pesado o fibra de vidrio, para acortar el deterioro.
- Mantenga Mix modesto para que la fuente seca permanezca al frente.
- Eleve Stress solo si la cola carece de presencia en esa configuración Mix.

Resultado esperado: El espacio se lee tan grande mientras la fuente permanece clara frente a él.

Colocación direccional dentro de una forma.

- Cambie Radiation a Cone y estreche Cone Angle.
- Apunte el rayo con Emitter Azimuth y Emitter Elevation y escuche la superficie que incide.
- Mueva al oyente mientras el haz permanece fijo para escuchar el cambio de patrón.
- Eleve Quality a High una vez que se haya establecido la ubicación, para obtener un patrón final más denso.

Resultado esperado: La reverberación responde a dónde apunta la fuente, no sólo a dónde está.

Errores comunes

Sólo se puede simular una malla cerrada de dos colectores. Un modelo importado informado como abierto o sin colector se muestra para diagnóstico, pero no reemplazará el sonido que se está reproduciendo. Verifique la línea de topología al lado del selector de modelo antes de asumir que la importación falló silenciosamente; nombra la falla.

Tanto el emisor como el oyente deben estar estrictamente dentro del shell. Los valores de la automatización o de un estado recuperado que quedan fuera de él se marcan como no válidos y bloquean la reconstrucción hasta que se corrijan. Arrastre E y L en la ventana gráfica en lugar de automatizar las coordenadas sin procesar, porque los controladores se sujetan al interior por usted.

Esta es una reverberación creativa basada en geometría, no una herramienta de predicción arquitectónica. Las figuras materiales son referencias genéricas y la difracción, la transmisión a través de las paredes y los modos de la habitación no están simulados. Elija el material por cómo suena en el modelo, no por cómo se llama la superficie.

La coloración del peine producida por caminos discretos es deliberada. Si una configuración suena dura, mueva el emisor o el oyente o cambie el material en lugar de esperar que se suavice. Mueva un punto una distancia corta y escuche; el patrón generalmente cambia más que cualquier perilla.

Spin X, Spin Y y Spin Z se conservan para que se carguen las sesiones más antiguas, pero son inertes: no producen movimiento y no activan una nueva simulación. Automatiza Scale, Rotation o los dos puntos cuando una sesión necesite movimiento.

High Quality rastrea muchos más rayos y tarda más en reconstruirse. La simulación anterior permanece audible mientras funciona, por lo que el retraso no es una interrupción. Permanezca en Normal mientras coloca los puntos y cambie a High solo para el pase final.